

카피바라 3호

최적의 자극, 효율적인 근육 회복



작 품 명 근전도 피드백을 이용한 국소부위 전기자극치료기기
지도교수 김영준(가천대학교 전자공학전공)
팀 명 카피바라3호(capybara no.3)
팀 구성원 전효은/박나린/윤수빈/한규리/황주빈



우리의 근육 회복, 얼마나 효과적일까?
 우리가 사용하는 기기의 부작용을 줄일 수 있을까?

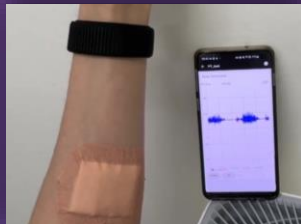
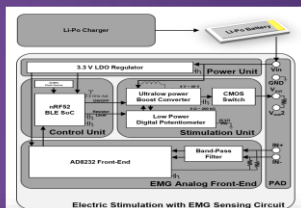
근전도 피드백을 이용한 국소부위 전기자극치료기기는 근육 상태를 실시간으로 모니터링하고 분석하는 혁신적인 제품이다.
 현재 치료기기인 침습적 방법에 대한 거부감을 비침습 국소자극으로 치료 방법을 대체했다. 이 뿐 아니라 침식 전극의 접착력 저하로 장기간 사용이 어렵다는 단점을 건식전극을 통해 극복했다.

Technical Specifications

- 전기자극을 위한 송입 스위치 회로**
 - Li의 부스트 전압터를 이용하여 배터리로부터 전압을 송입
 - 인체의 가해지는 전류의 양이 과하지 않도록 조절하며 접촉 임피던스에 의해 공급 전류가 줄어드는 것을 방지
- 근전도 측정을 위한 AFE 회로**
 - 효과적인 노이즈 제거와 신호 증폭, 필터링을 위해 AD8232를 이용하여 능동 필터 회로 구성 (cut-off 주파수 : 47~727 Hz)
- 여러 형태의 디바이스**
 - 창착 부위에 따라 패치 형태 또는 밴드 형태로 제작 가능
- 실시간 모니터링을 위한 어플리케이션**
 - 근전도 데이터를 실시간으로 모니터링하여 즉각적인 피드백 가능
 - 사용자가 능동적으로 전기자극의 강도/빈도 조절 가능

Differences & Expected effect

근육에 자극을 주기 위한 다른 기기와 달리 침습형 전극이나 접촉형 침식전극이 아니므로 치료 부위에 전극으로 인한 자극이 덜 가해질 것으로 예상되며 이를 통해 장기적인 전극의 사용을 기대할 수 있다. 또한 자극이 가해지는 국소적 부위의 효과부터 치료로부터 이어지는 중추성 효과까지 전기자극과 침의 효능을 다양하게 기대할 수 있다. 특히 모바일 어플리케이션을 통해 근전도를 측정하고 가시적으로 표시하기 때문에 여러 번의 측정과 분석을 통해 근육 상태 파악할 수 있으며 이를 근육 자극 강도를 조절하는 지표로 사용하면 치료의 효율성을 기대할 수 있을 것이다. 이러한 이유들로 본 작품을 발전시키고 효과가 있음을 실험적으로 증명하여 제품화 한다면 홈헬스케어 분야에서 전기자극 치료기기로서 충분한 경쟁력을 가질 것으로 예상된다.



FIVE GUYS

RFID 기반 임산부 태그 시스템



작 품 명 임스터칭
지도교수 유원재 (가천대학교 스마트시티학과)
팀 명 마이브가이즈
팀 구성원 박승아 / 문지원 / 황연수 / 송민경 / 정아인



“임스터칭”은 대한민국 저출산 문제 해결에 기여하고자 개발된 작품이다.
 2024년 2분기 출산율이 0.71명으로 OECD 최저 수준인 만큼, 임신부의 사회적 지원 강화가 절실하다.
 지하철역에는 임신부석이 마련되어 있지만, 실제로 임신부가 제때 자리를 양보 받지 못해 대중교통 이용에 어려움을 겪는 경우가 많다. 이에 우리는 임스터칭을 개발하여 임신부가 안전하고 편리하게 임신부석을 이용할 수 있도록 하였다. 이 작품은 임신부의 사회적 지원을 도와 저출산 문제 해결에 기여할 것을 기대한다.

Technical Specifications

① 압력 감지형 전도성 천의 활용

압력 감지형 전도성 천은 임신부석에 사람이 앉아 있는지를 감지하는 것에 사용되었다. 전도성 천은 전도성 물질이 섬유에 임침되어 있어 압력이 가해질 때 임침들의 변동에 의해 저항 값이 변동한다. 특정 부분만 압력을 감지할 수 있는 압력 감지 센서와는 달리 전체에 압력 감지형 전도성 천을 설치함으로써 사람이 착석하는 것을 보다 높은 정확도로 감지가 가능하다.

② RFID 기술의 활용

RFID 기술은 임신부석에 앉아있는 사람이 실제 임신부인지 식별하는 것에 사용되었다. 임신부가 소지한 RFID 태그에서 송출되는 신호를 임신부석 측면에 설치한 RFID 리더기가 감지한다. 무선으로 전달된 RFID 태그 신호는 RFID 리더기에 디지털 신호로 변환되어 시스템에 전송된다. 시스템이 이 신호를 해독하여 임신부임이 확인되면, 임신부석에서 압력이 감지되더라도 안내 방송이 울리지 않도록 설계되었다.

③ 아두이노 기반의 시스템 제어

임스터칭 시스템은 아두이노를 사용하여 RFID 리더기를 포함한 모든 센서를 제어하고 데이터 처리를 수행한다. 아두이노 보드는 아날로그 핀을 이용하여 압력 감지형 전도성 천의 데이터 입력을 실시간으로 처리하여 조건에 따른 안내 방송을 실행하거나 RFID 데이터를 통하여 안내 방송을 중지한다.

Comparison with Other Service

2019년 전국 처음으로 부산-김해 경전철에 도입된 “핑크 라이선”은 임신부가 휴대전화 앱을 작동하면 자리를 양보해달라는 음성 안내와 함께 좌석에 설치된 조명이 깜빡인다. 광주의 경우 임신부석 위에 적외선 센서를 설치해 임신부석에 사람이 앉으면 우측면 방송이 나온다. 부산의 기술은 블루투스를 이용하여 태블릿 장치 배치를 상대적으로 높고, 임신부가 근처에 있어도 자리 양보가 이루어지지 않는 경우가 많다. 광주의 기술은 임신부에게 임신부를 구별하기 위해 문자가 발생한다. 반면, 임스터칭은 RFID 기술을 사용하여 블루투스보다 비용을 절감하면서도 지속적으로 임신부석을 비워둘도록 하는 시스템이다. 기존의 비커주기 방식과 달리 비커주기 방법을 채택함으로써, 자신에게 특별한 이득이 주어지지 않는 이상 현재 상태를 유지하려는 경향인 현상유지 편향을 줄일 수 있다. 또한, 한 번 소소한 것을 알거나 바꾸고 싶어서는 소수 요금으로 인해 임신부석에서 일어나 자리를 양보하는 과정에서 발생할 수 있는 심리적 저항감을 최소화하여 불필요한 갈등을 방지할 수 있다. 임스터칭의 임신부석을 항상 비워놓는 시스템을 통해 임신부는 별도의 양보 요청 없이도 자리를 확보할 수 있으며, 임신부 보호와 대중교통 편의를 증대시켜 저출산 문제에 긍정적 영향을 줄 수 있다.

